

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Mariska Febriyanti (Ketua)	2509106052
Clive Owen Surianto	2509106053
Intan Ayu Rahma Putri	2509106062

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Program “Toko Buah Kicaw” merupakan program pengelolaan data penjualan buah antara admin dan user. Proses transaksi penjualan buah sering kali kita temukan di kehidupan sehari-hari dan juga cocok dalam penerapan konsep pemrograman, contohnya seperti pengelolaan data, pengurutan data, pencarian data, hingga proses transaksi, dan lain-lainnya. Sistem penjualan buah juga memiliki banyak proses yang saling berhubungan. Oleh karena itu kami memilih program dengan judul “Sistem Manajemen Transaksi Buah”.

Program ini memiliki dua peran yaitu admin dan juga user. Admin memiliki akses penuh terhadap program seperti menambahkan buah, mengubah harga dan stok buah, menghapus data buah, melihat laporan penjualan, serta mengonfirmasi top-up saldo user. Sedangkan user, dapat melakukan registrasi akun, login, melihat daftar buah, membeli buah, melakukan top-up saldo, melihat saldo, dan melihat riwayat pembelian. Dengan pembagian peran seperti ini program dapat mensimulasikan sistem transaksi yaitu admin sebagai penjual dan user sebagai pembelinya.

Di dalam program ini, digunakan struktur data array dan struct untuk menyimpan data pengguna, buah, transaksi, dan top-up saldo. Program juga menggunakan berbagai validasi input supaya data yang dimasukkan dapat sesuai dengan ketentuan, seperti validasi username, password, harga, stok, dan jumlah pembelian. Program juga menggunakan pointer pada beberapa proses, terutama di fitur sorting dan searching data buah. Pointer digunakan untuk mengakses dan memproses data array dengan lebih efisien melalui alamat memori. Selain itu, diterapkan exception handling seperti try, throw, dan catch untuk mengatasi kesalahan input atau kesalahan saat melakukan proses transaksi agar program tidak mudah mengalami error atau berhenti secara tiba-tiba.

Fitur Program

Pada awal program, akan berisi menu utama yang berisi 4 fitur, yaitu:

1. Login sebagai admin: Pengguna diminta mengisi username dan password yang tepat dan sesuai dengan data agar dapat masuk ke program sebagai admin.
2. Login sebagai User: Pengguna diminta mengisi username dan password yang tepat dan sesuai dengan data agar dapat masuk ke program sebagai user biasa.

3. Registrasi: untuk membuat akun baru bagi pengguna yang belum mempunyai akun.
4. Keluar: Pada fitur ini pengguna langsung dapat keluar dari program dan program akan berakhir.

Saat Pengguna login sebagai “Admin”, sistem akan ditampilkan menu admin yang memiliki 8 fitur yaitu:

1. tambah daftar buah:
Admin dapat menambahkan data buah baru ke dalam sistem yang berisi nama buah, harga buah, stok buah, dan status ketersediaan buah. Status buah akan otomatis menjadi “tersedia” jika stok lebih dari 0 dan “habis” jika stok kosong.
2. Lihat daftar buah:
Admin dapat melihat seluruh daftar buah yang tersedia beserta informasi nama buah, harga, stok, dan status buah dalam bentuk tabel.
3. Update harga dan stok buah:
Admin dapat mengubah harga dan stok buah yang sudah tersedia. Status buah juga akan otomatis diperbarui sesuai jumlah stok terbaru.
4. Hapus Buah:
Admin dapat menghapus data buah tertentu dari daftar buah yang tersedia
5. Laporan penjualan:
Admin dapat melihat seluruh data transaksi penjualan yang berisi nama pembeli, nama buah, jumlah pembelian, total pembayaran dan jumlah keseluruhan pendapatan.
6. konfirmasi top-up:
Admin dapat menerima atau menolak permintaan top-up saldo dari pengguna. Jika diterima, saldo pengguna akan bertambah secara otomatis.
7. hapus user:
Admin dapat menghapus akun tertentu dari sistem.
8. Keluar:
Melakukan logout akun dan akan kembali ke menu utama

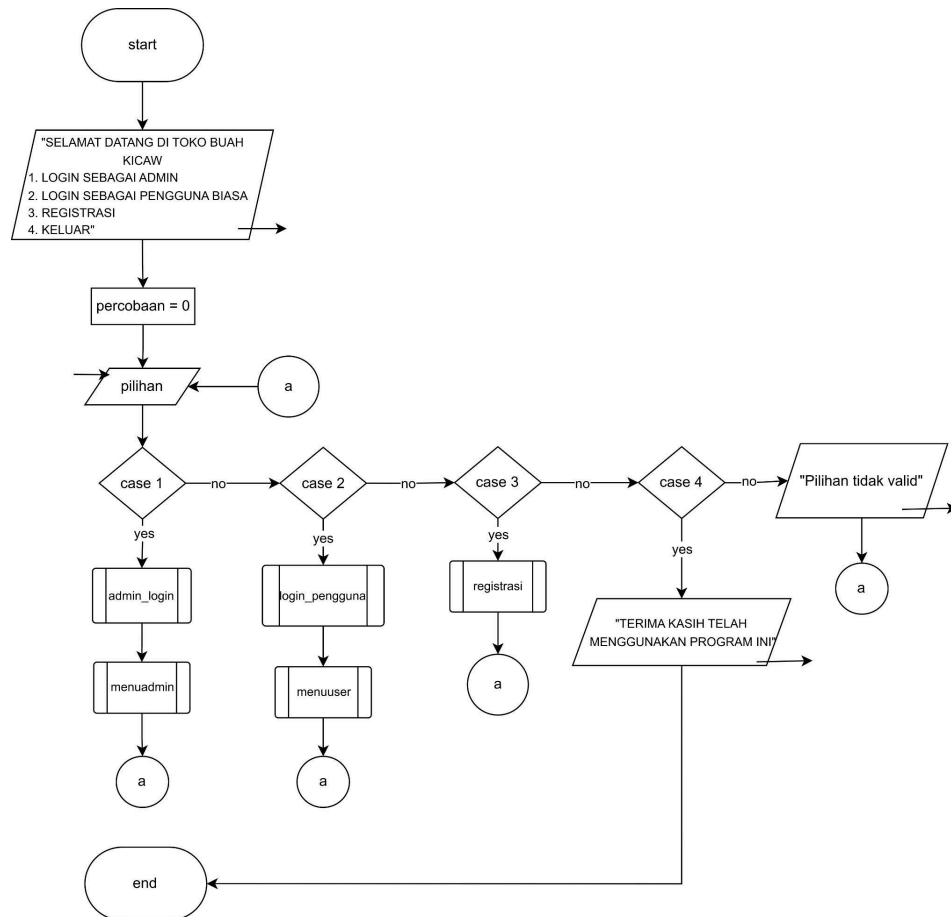
Saat Pengguna login sebagai “User”, akan ditampilkan menu admin yang memiliki 6 fitur yaitu:

1. Lihat daftar buah:
Pengguna dapat melihat seluruh daftar buah yang tersedia beserta informasi nama buah, harga, stok, dan status buah dalam bentuk tabel.
2. Pembelian buah:
Pengguna dapat membeli buah dengan memilih buah yang diinginkan serta jumlah pembelian. Setelah transaksi berhasil, saldo pengguna akan berkurang dan stok buah akan diperbarui secara otomatis.
3. Riwayat pembelian:
Pengguna dapat melihat transaksi yang pernah ia lakukan, seperti nama buah, jumlah pembelian, dan total pembayaran.
4. Top-up Saldo:
Pengguna dapat melakukan pengisian saldo dengan memasukkan jumlah saldo yang ingin ditambahkan. Permintaan top-up akan diproses oleh admin.

5. Lihat saldo:
Pengguna dapat melihat berapa jumlah saldo yang ia miliki sekarang.
6. Keluar:
Melakukan logout akun dan akan kembali ke menu utama.

2. FLOWCHART

2.1 Flowchart Menu Utama



Gambar 2.1.1 flowchart menu utama

Program dimulai dari start lalu, sistem akan menampilkan menu utama yang memiliki 4 pilihan dan pengguna disuruh menginput pilihan. Pilihannya yaitu login sebagai admin, login sebagai pengguna biasa, registrasi dan keluar.

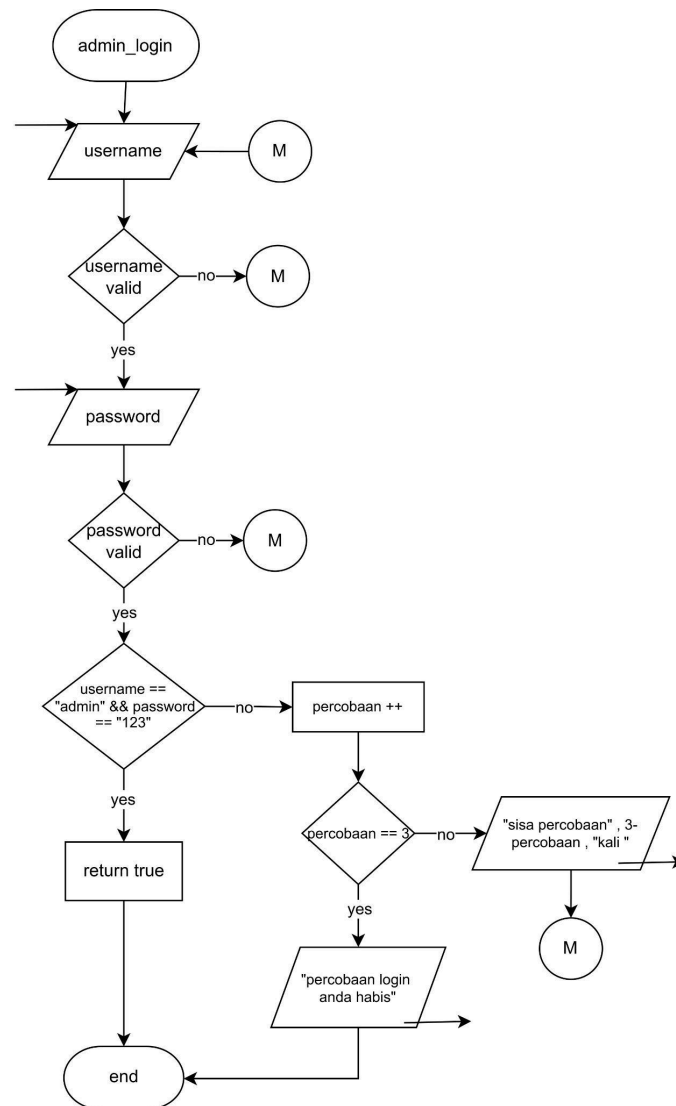
Jika pengguna memilih “Login sebagai admin”, maka sistem akan meminta username dan password admin. Data yang dimasukkan kemudian diperiksa sistem. Jika username dan password sudah sesuai, maka login berhasil dan pengguna akan diarahkan ke menu admin. Namun jika data salah, sistem akan menampilkan pesan error dan memberikan kesempatan login kembali dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Jika percobaan habis, program akan keluar.

Jika pengguna memilih “Login sebagai pengguna biasa”, maka sistem akan meminta username dan password pengguna. Data yang dimasukkan kemudian diperiksa sistem. Jika username dan password sudah sesuai, maka login berhasil dan pengguna akan diarahkan ke menu pengguna biasa. Namun jika data salah, sistem akan menampilkan pesan error dan memberikan kesempatan login kembali dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Jika percobaan habis, program akan keluar.

Jika pengguna memilih “Registrasi”, maka sistem akan meminta pengguna memasukkan username dan password baru. Setelah itu, program akan melakukan validasi data, seperti memeriksa apakah input kosong, panjang username dan password sesuai ketentuan, serta memastikan username belum pernah digunakan sebelumnya. Jika seluruh data valid, akun baru akan disimpan ke dalam sistem dan registrasi berhasil. Setelah proses selesai, pengguna akan kembali ke menu utama.

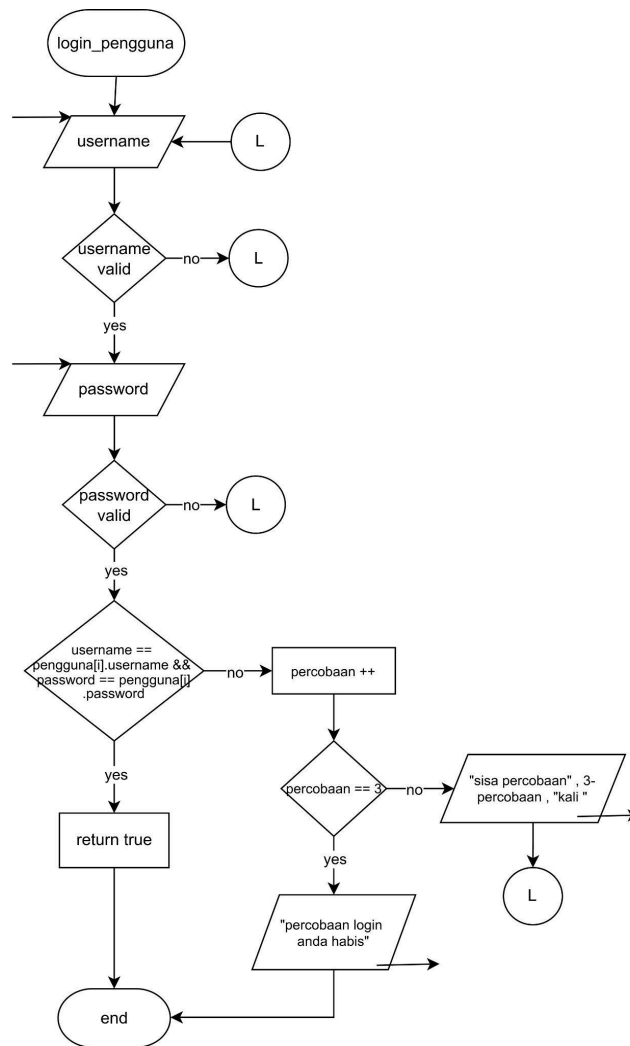
Sedangkan, jika user memilih “Keluar”, maka program akan selesai dan menampilkan pesan penutup.

2.2 Flowchart Login Admin



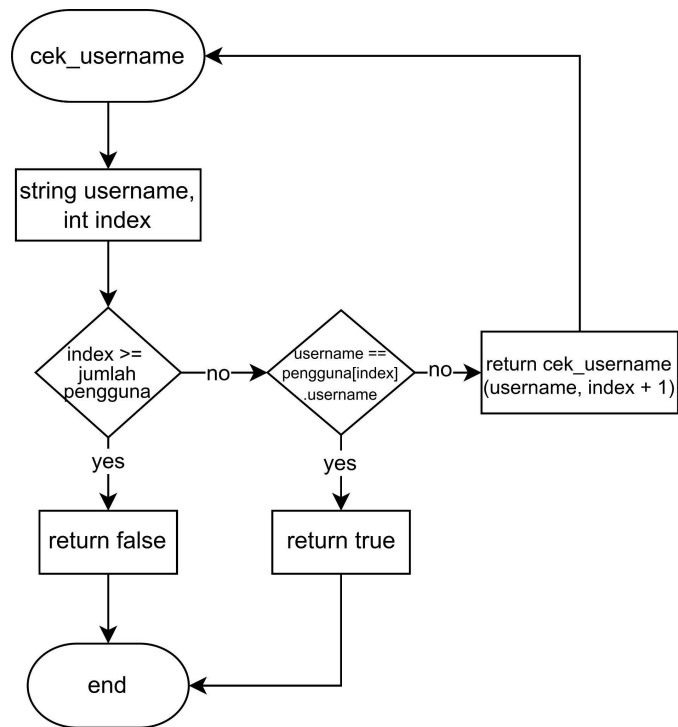
Gambar 2.2.1 flowchart admin_login

2.3 Flowchart Login User



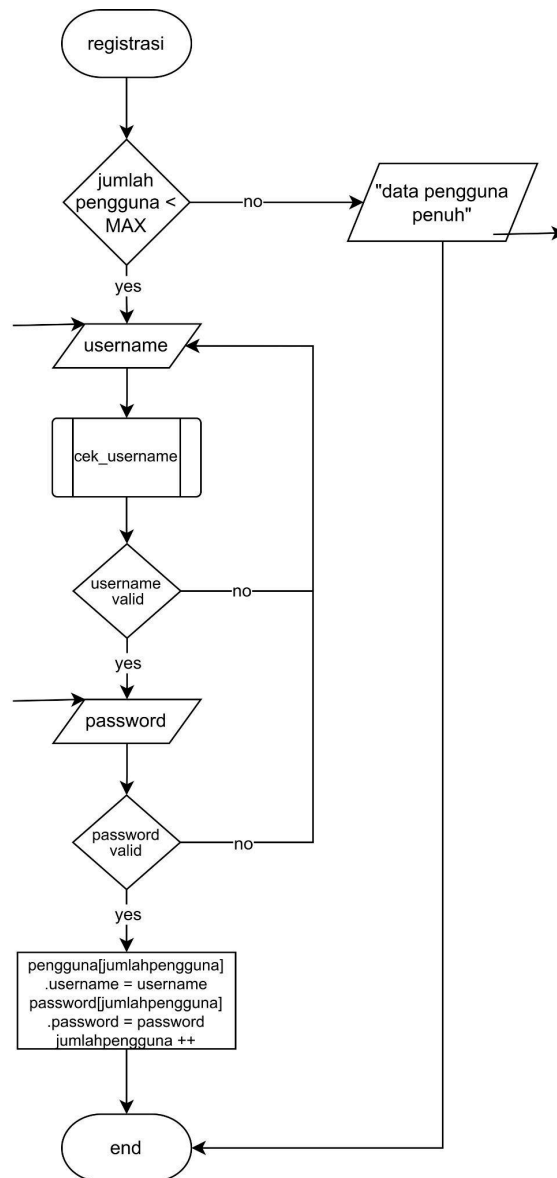
Gambar 2.3.1 flowchart login_pengguna

2.4 Flowchart cek username



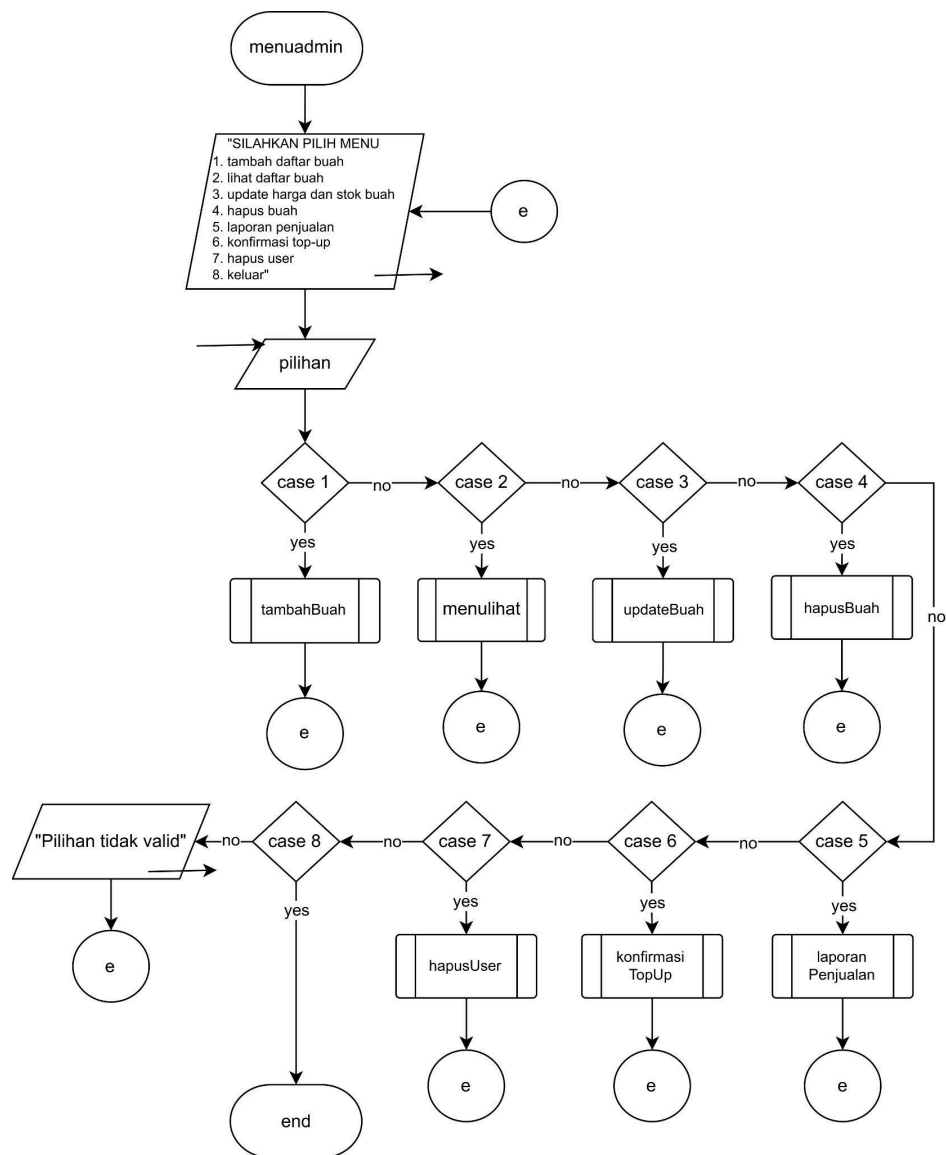
Gambar 2.4.1 flowchart cek_username

2.5 Flowchart Registrasi



Gambar 2.5.1 flowchart registrasi

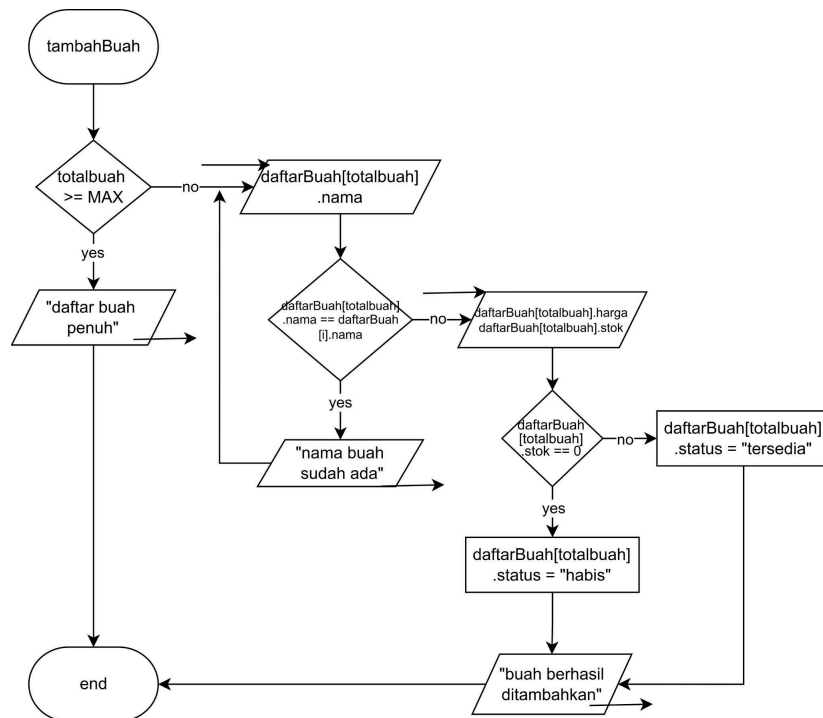
2.6 Flowchart Menu Admin



Gambar 2.6.1 flowchart menuadmin

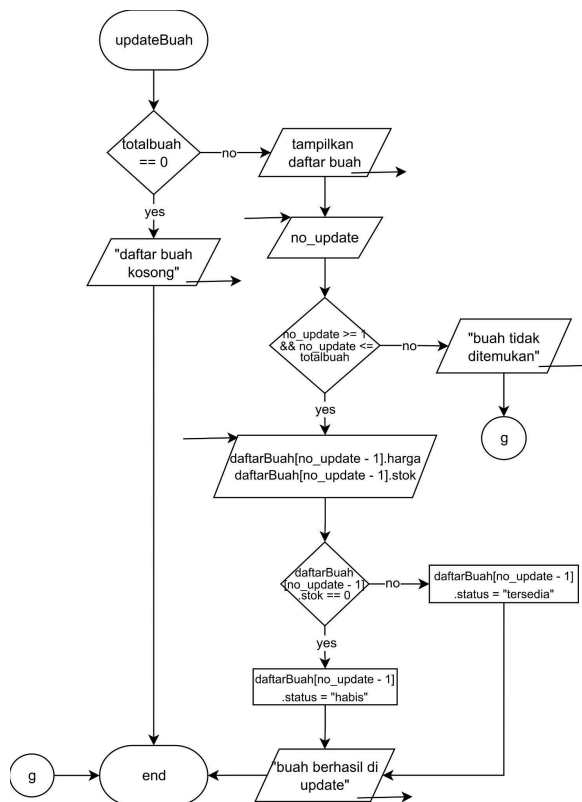
Setelah admin berhasil login, sistem akan menampilkan menu admin. Di menu ini admin memiliki 8 fitur yaitu, tambah daftar buah, lihat daftar buah, update harga dan stok buah, hapus buah, melihat laporan penjualan, konfirmasi top-up, menghapus user, dan keluar.

2.7 Flowchart Tambah Buah



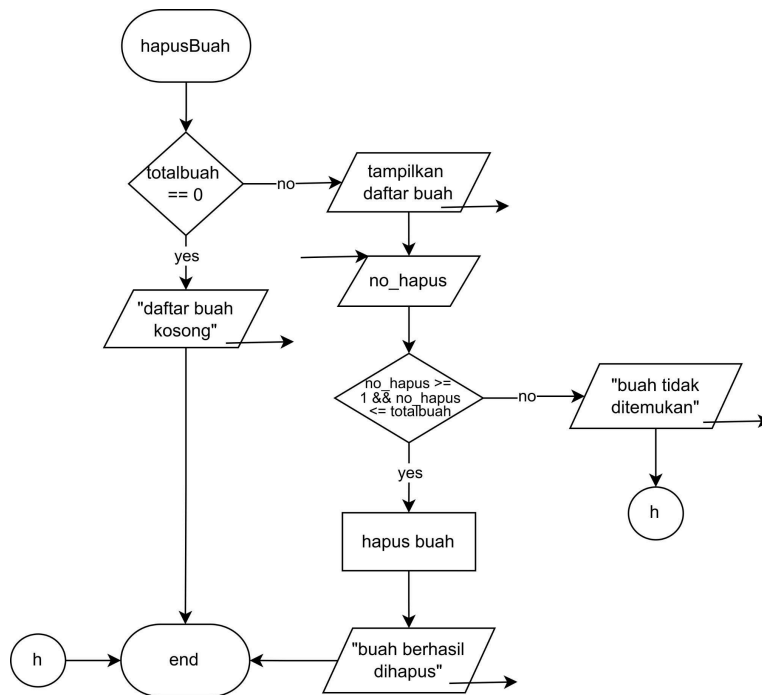
Gambar 2.7.1 flowchart tambahBuah

2.8 Flowchart Update Buah



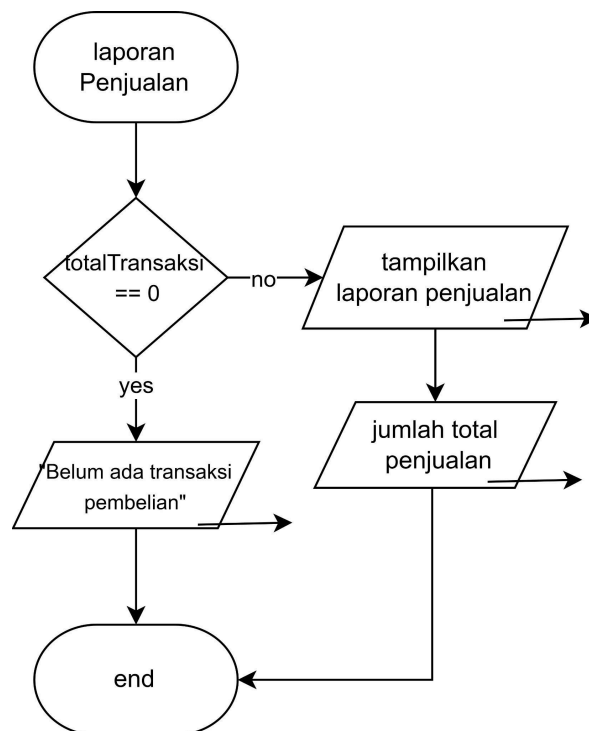
Gambar 2.8.1 flowchart updateBuah

2.9 Flowchart Hapus Buah



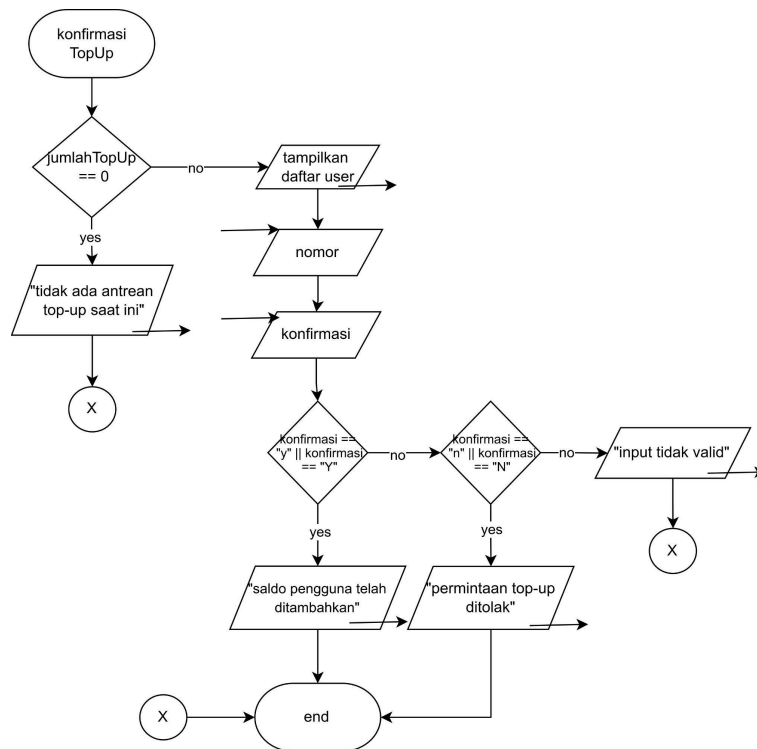
Gambar 2.9.1 flowchart hapusBuah

2.10 Flowchart Laporan Penjualan



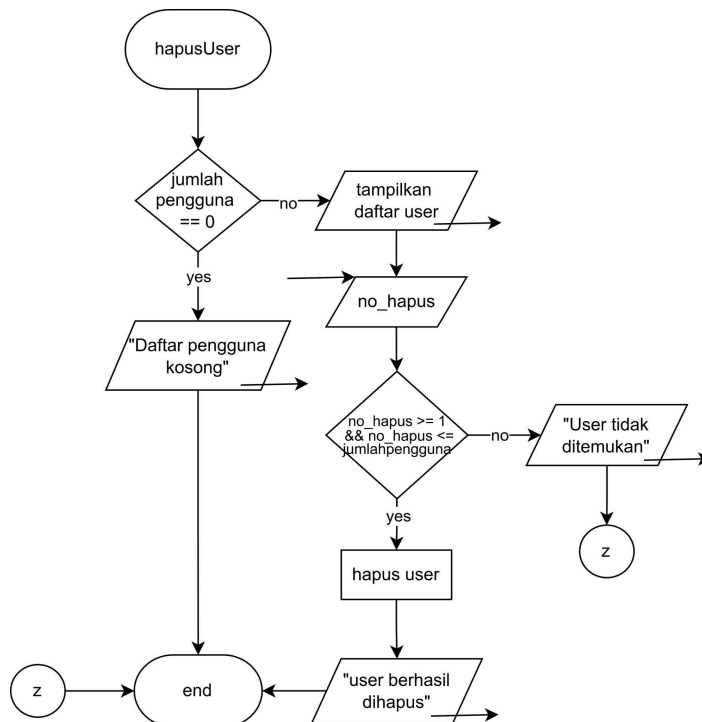
Gambar 2.10.1 flowchart laporanPenjualan

2.11 Flowchart Konfirmasi Top-Up



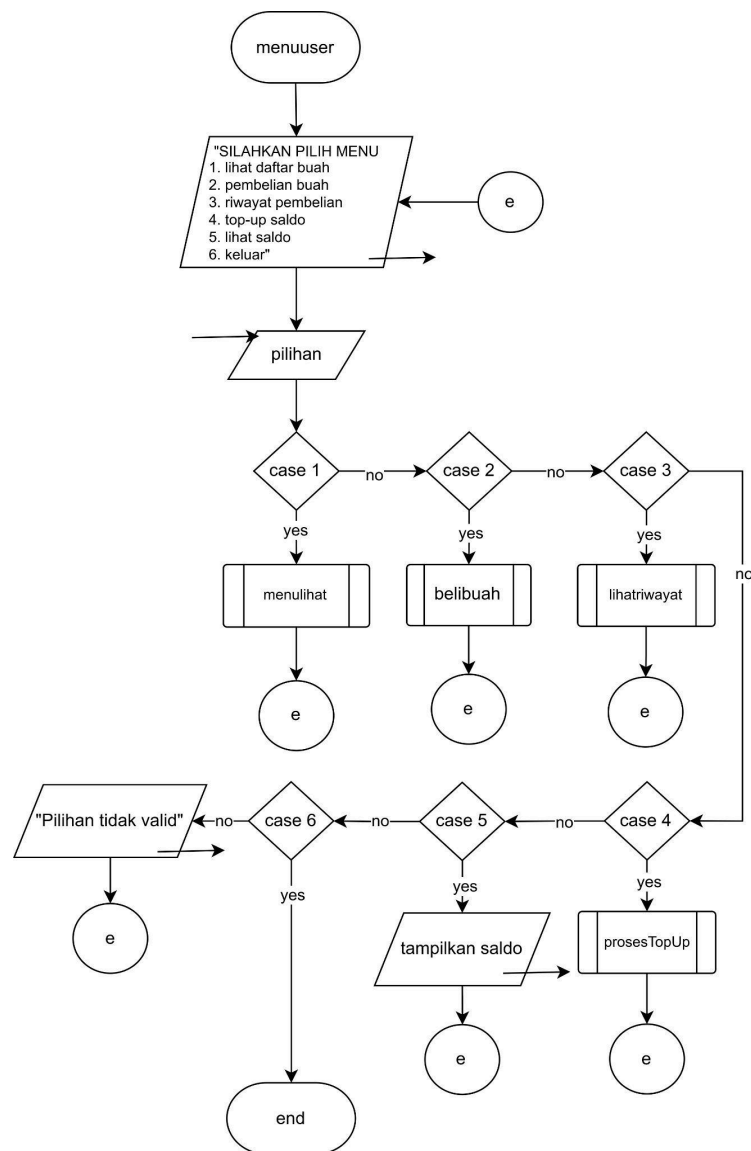
Gambar 2.11.1 flowchart konfirmasiTopUp

2.12 Flowchart Hapus User



Gambar 2.12.1 flowchart hapusUser

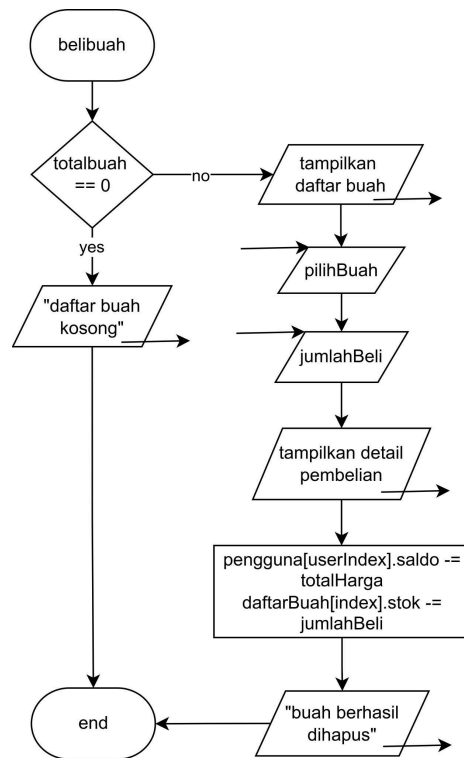
2.13 Flowchart Menu User



Gambar 2.13.1 flowchart menuuser

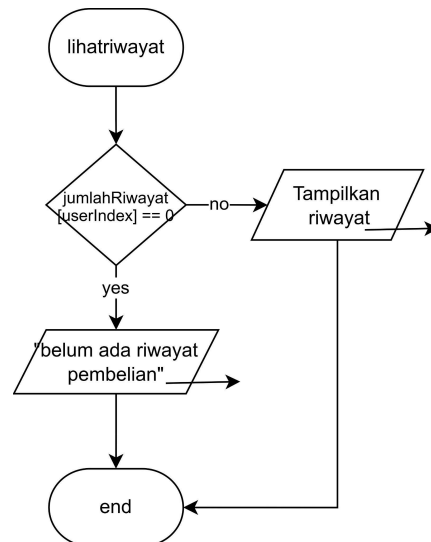
Setelah pengguna berhasil login sebagai user biasa, sistem akan menampilkan menu user, di menu user ini terdapat 6 fitur yaitu lihat daftar buah, pembelian buah, riwayat pembelian, top-up saldo, lihat saldo, dan keluar.

2.14 Flowchart Pembelian Buah



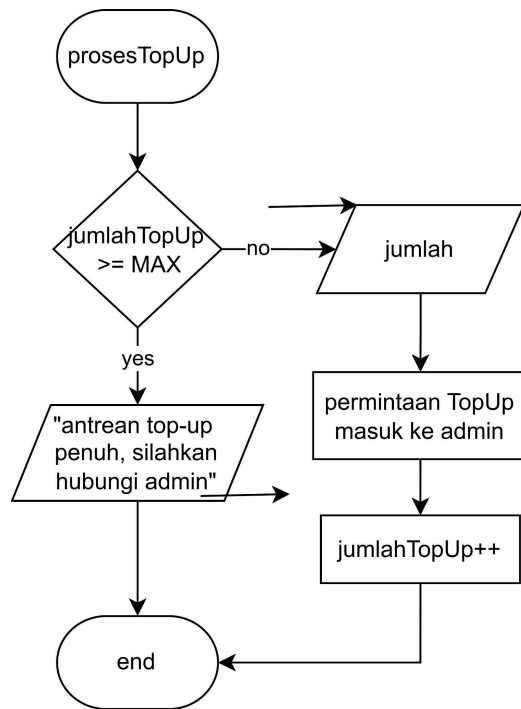
Gambar 2.14.1 flowchart belibuah

2.15 Flowchart Riwayat Pembelian



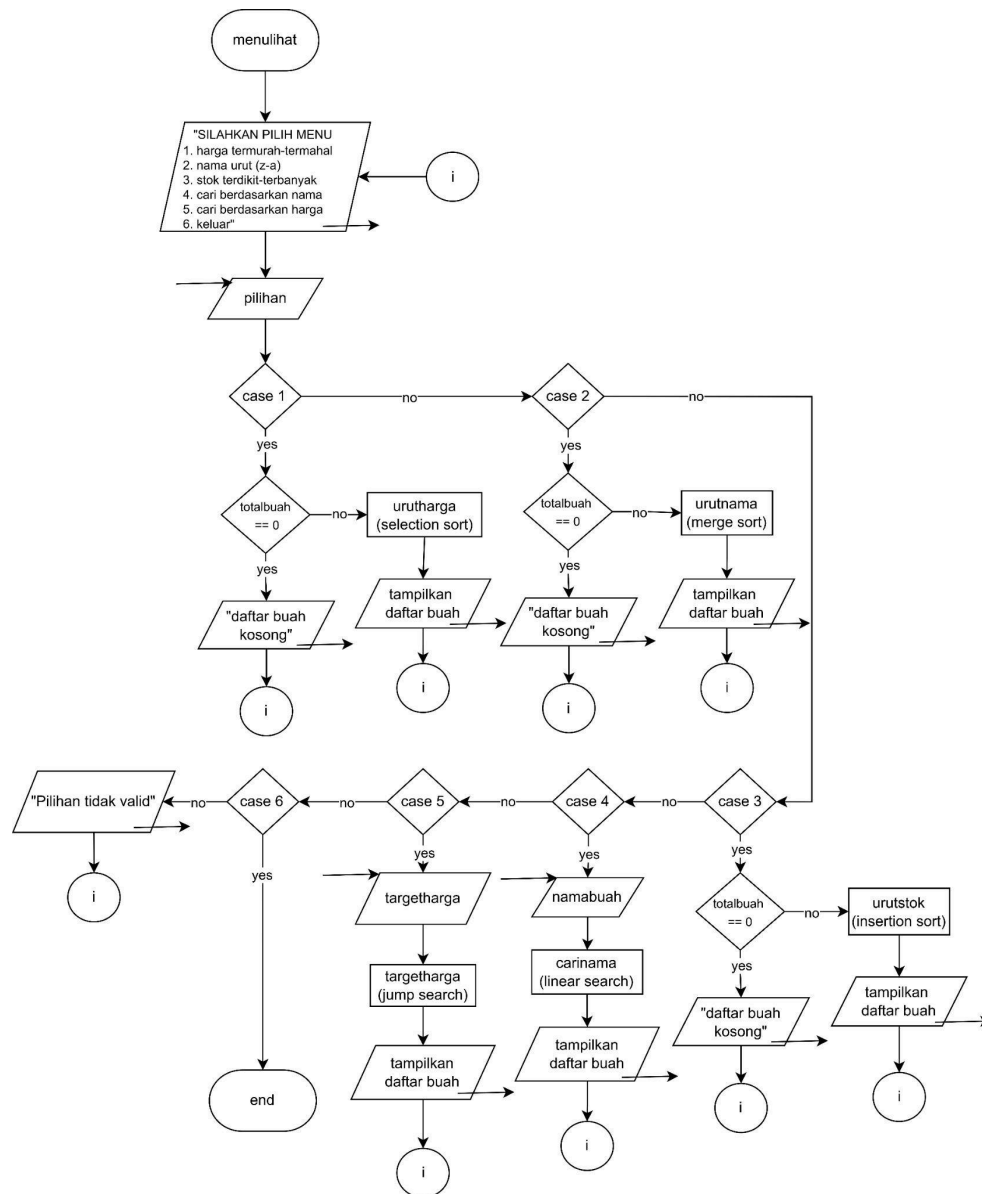
Gambar 2.15.1 flowchart lihatriwayat

2.16 Flowchart Top-Up Saldo



Gambar 2.16.1 flowchart prosesTopUp

2.17 Flowchart Menu Lihat



Gambar 2.17.1 flowchart menulihat

Dimenu ini sistem menampilkan beberapa fitur yang berfungsi untuk melakukan pengurutan data dan juga mencari data. Contohnya seperti mengurutkan harga termurah-termahal, dan mencari berdasarkan nama.

3. OUTPUT PROGRAM

```
=====
                        SELAMAT DATANG DI TOKO BUAH KICAW 🍎
=====
1. 🖥️ LOGIN SEBAGAI ADMIN
2. 👤 LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA
3. 📄 REGISTER
4. 🚪 KELUAR
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : █
```

Gambar 3.1 Menu Utama

```
=====
                        LOGIN ADMIN 🖥️
=====
TEKAN 0 UNTUK KEMBALI KE MENU UTAMA

MASUKKAN USERNAME : admin
MASUKKAN PASSWORD : 123

[ ██████████ ]
>>>>> LOGIN BERHASIL ✅ <<<<<
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.2 Fitur Login Admin

```
=====
                        MENU ADMIN ✖️
=====
1. 🍎 tambah daftar buah
2. 👁️ lihat daftar buah
3. ✏️ update harga dan stok buah
4. 🗑️ hapus buah
5. 📊 laporan penjualan
6. 💰 konfirmasi top-up
7. ✖️ hapus user
8. 🚪 keluar
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : █
```

Gambar 3.3 Menu Admin

```
=====
                        TAMBAH DAFTAR BUAH 🍎
=====
masukkan nama buah : kiwi
masukkan harga buah : Rp10000
masukkan stok buah : 10

[ ██████████ ]
>>>>> BUAH BERHASIL DITAMBAHKAN ✅ <<<<<
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.4 Fitur Tambah Daftar Buah

```
=====
SILAHKAN PILIH MENU 🔍
=====
1. 📄 harga termurah-termahal
2. 📄 nama urut(z-a)
3. 📦 stok terdikit-terbanyak
4. 🔍 cari berdasarkan nama
5. 💰 cari berdasarkan harga
6. keluar
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : █
```

Gambar 3.5 Fitur Lihat Daftar Buah Admin

```
=====
HARGA TERMURAH-TERMAHAL 📄
=====
No Nama Buah Harga Stok Status
=====
1 jeruk 4000 10 tersedia
2 apel 8500 10 tersedia
3 kiwi 10000 10 tersedia
=====
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.5.1 Fitur Harga Termurah-Termahal

```
=====
NAMA URUT (Z-A) 📄
=====
No Nama Buah Harga Stok Status
=====
1 kiwi 10000 10 tersedia
2 jeruk 4000 10 tersedia
3 apel 8500 10 tersedia
=====
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.5.2 Fitur Nama Urut (Z-A)

```
=====
STOK TERDIKIT-TERBANYAK 📄
=====
No Nama Buah Harga Stok Status
=====
1 kiwi 10000 10 tersedia
2 jeruk 4000 10 tersedia
3 apel 8500 10 tersedia
=====
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.5.3 Fitur Stok Terdikit-Terbanyak

```
=====
CARI BERDASARKAN NAMA 🔍
=====
masukkan nama buah yang ingin dicari : apel
=====
No Nama Buah Harga Stok Status
=====
3 apel 8500 10 tersedia
=====
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 3.5.4 Fitur Cari Berdasarkan Nama

```

=====
CARI BERDASARKAN HARGA 🔍
=====
masukkan harga yang ingin dicari : 8500
=====
No  Nama Buah  Harga  Stok  Status
=====
2   apel      8500   10    tersedia
=====
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.5.5 Fitur Cari Berdasarkan Harga

```

=====
UPDATE DAFTAR BUAH 🍷
=====
No  Nama Buah  Harga  Stok  Status
=====
1   jeruk      4000   10    tersedia
2   apel       8500   10    tersedia
3   kiwi       10000  10    tersedia
=====
masukkan NOMOR buah yang ingin di update (1-3): 1

masukkan harga baru buah : Rp5000
masukkan stok baru buah: 15

[ ]
>>>>> BUAH BERHASIL DIUPDATE ✅ <<<<<
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.6 Fitur Update Harga & Stok Buah

```

=====
HAPUS DAFTAR BUAH 🗑️
=====
No  Nama Buah  Harga  Stok  Status
=====
1   jeruk      5000   15    tersedia
2   apel       8500   10    tersedia
3   kiwi       10000  10    tersedia
=====
masukkan NOMOR buah yang ingin di hapus (1-3): 3

[ ]
>>>>> BUAH BERHASIL DIHAPUS ✅ <<<<<
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.7 Fitur Hapus Buah

```

=====
LAPORAN PENJUALAN 📄
=====
No  Username  Nama Buah  Jumlah  Total Harga  Waktu
=====
1   kicaw     apel      5        42500        13-05-2026 20:36
=====
TOTAL :                               Rp42500
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.8 Fitur Laporan Penjualan

```

=====
KONFIRMASI TOP-UP 🏠
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+
| no | username | jumlah | status | waktu |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | kicaw | Rp60000 | selesai | 13-05-2026 20:41 |
| 2 | kicaw | Rp12000 | ditolak | 13-05-2026 20:43 |
| 3 | aya | Rp50000 | dalam proses | 13-05-2026 20:44 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

masukkan nomor top-up yang ingin diproses (0 untuk kembali): 3
> konfirmasi top-up [aya] sebesar Rp50000 (y/n): y

[ ]
>>>> BERHASIL: saldo pengguna telah ditambahkan ✅ <<<<

Press any key to continue . . .

```

```

=====
KONFIRMASI TOP-UP 🏠
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+
| no | username | jumlah | status | waktu |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | kicaw | Rp60000 | selesai | 13-05-2026 20:41 |
| 2 | kicaw | Rp12000 | dalam proses | 13-05-2026 20:43 |
| 3 | aya | Rp50000 | dalam proses | 13-05-2026 20:44 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

masukkan nomor top-up yang ingin diproses (0 untuk kembali): 2
> konfirmasi top-up [kicaw] sebesar Rp12000 (y/n): n

[ ]
>>> GAGAL: permintaan top-up ditolak ❌

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.9 Fitur Konfirmasi Top Up

```

=====
HAPUS USER 🗑️
=====
+-----+-----+-----+
| No | Username | Password |
+-----+-----+-----+
| 1 | julpa | 123 |
| 2 | kicaw | 123 |
+-----+-----+-----+

masukkan NOMOR pengguna yang ingin di hapus (1-2): 1

[ ]
>>>>> USER BERHASIL DIHAPUS ✅ <<<<<

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.10 Fitur Hapus User

```

=====
LOGIN USER 👤
=====
TEKAN 0 UNTUK KEMBALI KE MENU UTAMA

MASUKKAN USERNAME : kicaw
MASUKKAN PASSWORD : 123

[ ]
>>>>> LOGIN BERHASIL ✅ <<<<<

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.11 Fitur Login User

```

=====
                        MENU USER  👤
=====
1. 📋 lihat daftar buah
2. 🛒 pembelian buah
3. 📜 riwayat pembelian
4. 💰 top-up saldo
5. 💰 lihat saldo
6. 🚪 keluar
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : 

```

Gambar 3.12 Menu User

```

=====
                        SILAHKAN PILIH MENU  🔍
=====
1. 📊 harga termurah-termahal
2. 📄 namaurut(z-a)
3. 📦 stok terdikit-terbanyak
4. 🔍 cari berdasarkan nama
5. 💰 cari berdasarkan harga
6. keluar
=====
MASUKKAN PILIHAN ANDA : 

```

Gambar 3.13 Fitur Lihat Daftar Buah User

```

=====
                        PEMBELIAN BUAH  🛒
=====


| No | Nama Buah | Harga | Stok | Status   |
|----|-----------|-------|------|----------|
| 1  | mangga    | 6000  | 15   | tersedia |
| 2  | apel      | 8500  | 15   | tersedia |
| 3  | kiwi      | 10000 | 10   | tersedia |


=====
masukkan nomor buah yang ingin dibeli (0 untuk kembali): 1
masukkan jumlah beli : 5
[      ]

>>>>> PEMBELIAN BERHASIL  ✅ <<<<<
=====
Nama buah   : mangga
Jumlah beli : 5 pcs
Total bayar : Rp30000
Sisa saldo  : Rp70000
Waktu       : 13-05-2026 19:58
Sisa stok   : 10
=====
Press any key to continue . . . 

```

Gambar 3.14 Fitur Pembelian Buah

```

=====
                        RIWAYAT PEMBELIAN  📜
=====


| No | Nama Buah | Jumlah | Total Harga |
|----|-----------|--------|-------------|
| 1  | jeruk     | 3      | 15000       |
| 2  | jeruk     | 5      | 25000       |


=====
Press any key to continue . . . 

```

Gambar 3.15 Fitur Riwayat Pembelian

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Git Init Oleh Ketua

```
PS D:\PA_KEL3> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/PA_KEL3/.git/
```

Memulai repository Git baru di folder proyek.

4.2 Git Add Oleh Ketua

```
PS D:\PA_KEL3> git add .
```

Menandai perubahan file agar siap di-commit.

4.3 Git Commit Oleh Ketua

```
PS D:\PA-3B1> git commit -m "kel3"
[main (root-commit) 07bc5b3] kel3
1 file changed, 7 insertions(+)
create mode 100644 main.cpp
```

Menyimpan perubahan ke dalam riwayat Git disertai pesan.

4.4 Git Brach Oleh Ketua

```
PS D:\PA-3B1> git branch -M main
```

Membuat atau memastikan branch utama bernama main.

4.5 Git Remote Oleh Ketua

```
PS D:\PA-3B1> git remote add origin https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1.git
```

Menghubungkan repo lokal dengan repo jarak jauh (GitHub).

4.6 Git Push Oleh Ketua

```
PS D:\PA-3B1> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 299 bytes | 99.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PA-3B1>
```

Mengirim branch main ke remote bernama origin.

4.7 Git Clone dan Git Remote Oleh Anggota

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ASUS> git clone https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1.git
Cloning into 'PA-APL-KELOMPOK_3B1'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\ASUS> cd PA-APL-KELOMPOK_3B1
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git remote add upstream https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1.git
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1>
```

Git Clone mengunduh seluruh repo dari GitHub ke laptop anggota dan Git Remote menambahkan remote upstream untuk mengarah ke repo ketua.

4.8 Git Fetch dan Git Reset Oleh Anggota

```
● PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git fetch upstream
From https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1
* [new branch]      main       -> upstream/main
● PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git reset --hard upstream
HEAD is now at 07bc5b3 kel3
```

Git Fetch Upstream mengambil update terbaru dari repo ketua tanpa menggabungkan dan Git Reset --Hard Upstream menyamakan branch lokal dengan branch main dari upstream secara penuh.

4.9 Git Checkout dan Git Add Oleh Anggota

```
● PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git checkout -b feat/fungsi-login
Switched to a new branch 'feat/fungsi-login'
● PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git add .
```

Git Checkout -B Feat/nama-fungsi membuat dan berpindah ke branch baru untuk fitur tertentu dan Git Add menandai perubahan file agar siap di-commit.

4.10 Git Commit Oleh Anggota

```
● PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git commit -m "Coba Bikin Fungsi Login"
[feat/fungsi-login a05c072] Coba Bikin Fungsi Login
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Merekam perubahan dengan pesan commit.

4.11 Git Push Oleh Anggota

```
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git push -u origin feat/fungsi-login
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 62.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/fungsi-login' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1/pull/new/feat/fungsi-login
remote:
To https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1.git
 * [new branch]      feat/fungsi-login -> feat/fungsi-login
branch 'feat/fungsi-login' set up to track 'origin/feat/fungsi-login'.
```

Mengirim branch fitur anggota ke repository pusat sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch remote.

4.12 Git Pull Oleh Anggota

```
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git pull origin main
From https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating bbb350f..d4699be
Fast-forward
 main.cpp | 2 +-
 main.exe | Bin 0 -> 2915756 bytes
2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 main.exe

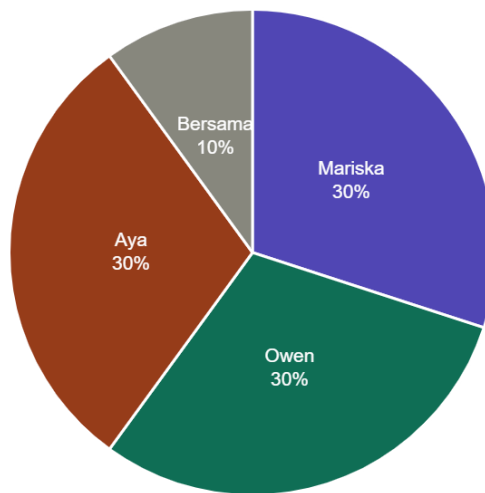
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 907 bytes | 75.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Mariska0207/PA-APL-KELOMPOK_3B1
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
07bc5b3..bbb350f main       -> origin/main
Updating a05c072..bbb350f
Fast-forward
PS C:\Users\ASUS\PA-APL-KELOMPOK_3B1>
```

Mengambil update terbaru dari branch main di repository pusat (remote) lalu langsung menggabungkannya ke branch lokal anggota.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas kelompok kicaw, sebagai berikut:

1. Mariska Febriyanti :
 - Autentikasi
 - Menu admin : CRUD dan hapus user
 - Flowchart
2. Clive Owen Surianto :
 - Menu user : beli buah dan riwayat transaksi
 - Menu admin : laporan penjualan
 - Laporan : latar belakang dan penjelasan flowchart
3. Intan Ayu Rahma Putri :
 - Menu user : top-up saldo dan lihat saldo
 - Menu admin : konfirmasi top-up
 - Laporan : penjelasan git dan output program
4. Bersama-sama:
 - Percantik/perindah program



Gambar 5. 1 Chart Pembagian Tugas Kicaw